

Infecciones por *Enterococcus faecalis* y *E. faecium*

Cuándo el enterococo es el patógeno y cuándo es un pasajero · Resistencias intrínsecas que hay que memorizar · Ampicilina, ampicilina más ceftriaxona, daptomicina y linezolid

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: ERV: *Enterococcus* resistente a vancomicina · EI: endocarditis infecciosa · ETT/ETE: ecocardiograma transtorácico / transesofágico · ITU: infección del tracto urinario · CIM: concentración inhibitoria mínima · ARAN: alta resistencia a aminoglicósidos · IAAS: infección asociada a la atención de salud · PBP: proteína ligadora de penicilina.

Alcance y fuentes. Basado en la guía ESC 2023 de endocarditis, el estudio de cohorte de Fernández-Hidalgo sobre ampicilina más ceftriaxona, las guías IDSA de infección intraabdominal y de bacteriuria asintomática, y la literatura sobre bacteriemia enterocócica y ERV. Dosis para adultos con función renal normal.

Índice

1. Dos especies, dos problemas distintos
2. Resistencias intrínsecas: la lista que hay que saber
3. Cuándo el enterococo importa
4. Cuándo probablemente no importa
5. Bacteriemia enterocócica
6. Endocarditis por *E. faecalis*
7. Infección urinaria
8. Infección intraabdominal y biliar
9. Otras localizaciones
10. *E. faecium* y el enterococo resistente a vancomicina
11. Tratamiento: tabla de decisión
12. Control de infecciones
13. Errores frecuentes
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. Dos especies, dos problemas distintos

Enterococcus es un comensal del tubo digestivo, de **virulencia baja pero resistencia amplia**. Aunque se hablan como si fueran uno, las dos especies clínicas se comportan de forma muy distinta:

	<i>E. faecalis</i>	<i>E. faecium</i>
Proporción de aislamientos clínicos	80-90 %	10-20 %, en aumento en el hospital
Ampicilina	Habitualmente sensible	Habitualmente resistente (PBP5 modificada)
Vancomicina	Resistencia menos frecuente	ERV mucho más frecuente
Endocarditis	Causa clásica (~10-15 % de las endocarditis)	Poco frecuente
Escenario típico	Adulto mayor, foco genitourinario o digestivo, procedimientos urológicos	Paciente hospitalizado, con antibióticos previos, neoplasia hematológica, trasplante

2. Resistencias intrínsecas: la lista que hay que saber

Enterococcus es **intrínsecamente resistente** a:

- **Todas las cefalosporinas**, incluida cefepime y las de última generación.
- **Clindamicina**.
- **Cotrimoxazol *in vivo*** (aunque el antibiograma lo informe sensible: el enterococo capta folato exógeno del medio, de modo que el resultado *in vitro* no se traduce en eficacia clínica).
- **Aminoglicósidos en monoterapia** (resistencia de bajo nivel intrínseca; sólo funcionan en **sinergia** con un agente activo sobre la pared).

Además, *E. faecium* suele ser resistente a ampicilina, y ambos pueden adquirir resistencia a vancomicina (*vanA*, *vanB*) y **alta resistencia a aminoglicósidos**, que **anula la sinergia**.

Consecuencia práctica Cada vez que se elige ceftriaxona o cefepime como cobertura empírica, se está dejando un hueco deliberado frente al enterococo. En la mayoría de los escenarios eso es correcto; en algunos (peritonitis postquirúrgica, infección de material protésico, paciente inmunosuprimido con exposición previa a cefalosporinas), no lo es.

3. Cuándo el enterococo importa

- **Hemocultivos positivos**, en especial dos o más sets: siempre relevante.
- **Endocarditis** — sobre todo *E. faecalis*.
- **Infección de material protésico**: prótesis valvular, marcapasos, prótesis articular.
- **Infección intraabdominal** en el paciente **postquirúrgico**, con peritonitis terciaria, inmunosuprimido, con prótesis valvular o con exposición previa a cefalosporinas.
- **Colangitis** e infección biliar, especialmente con prótesis biliar o instrumentación.
- **ITU complicada sintomática**, con sonda o instrumentación urológica.
- **Meningitis postquirúrgica** o asociada a derivación ventricular (infrecuente).
- **Infección de herida quirúrgica profunda** con aislamiento predominante.

4. Cuándo probablemente no importa

- **Cultivo de úlcera crónica o herida superficial polimicrobiana**: colonización.
- **Aislamiento en secreción respiratoria**: *Enterococcus* prácticamente **no causa neumonía**.
- **Bacteriuria asintomática**, incluida la del paciente con sonda: **no se trata** (excepciones: embarazo y procedimiento urológico invasivo con riesgo de sangrado mucoso).
- **Cultivos de vigilancia** que documentan colonización por ERV: **la colonización no se trata**.
- **Peritonitis secundaria comunitaria** en paciente inmunocompetente sin factores de riesgo: no se cubre de rutina.

5. Bacteriemia enterocócica

Cuatro acciones al recibir el resultado:

1. **Identificar la especie y el antibiograma**, incluida la sensibilidad a ampicilina, vancomicina y la **alta resistencia a aminoglicósidos**.
2. **Buscar el foco**: urinario, biliar, abdominal, catéter, endovascular, herida.
3. **Descartar endocarditis** — especialmente en *E. faecalis* (sección 6).
4. **Retirar o drenar el foco**: catéter, colección, obstrucción biliar o urinaria.

Duración: en general **7-14 días** en bacteriemia con foco controlado, y **6 semanas** si hay endocarditis o infección endovascular.

6. Endocarditis por *E. faecalis*

- *E. faecalis* **causa el 10-15 % de las endocarditis** y su frecuencia está en aumento, en paralelo al envejecimiento poblacional y a los procedimientos urológicos y digestivos.
- **La prevalencia de endocarditis en una bacteriemia por *E. faecalis* es alta** —cercana al 25 % o más en las series de bacteriemia comunitaria de origen desconocido—, lo que justifica una regla simple: **toda bacteriemia por *E. faecalis* obliga a ecocardiograma**, y el ETE es el examen de elección salvo que el riesgo sea claramente bajo.

Elementos que aumentan la probabilidad de endocarditis (base de la puntuación NOVA y similares): bacteriemia **comunitaria**, **foco desconocido**, **múltiples hemocultivos positivos**, **valvulopatía o prótesis valvular previa**, **monomicrobiana**.

Tratamiento de elección: ampicilina 2 g IV cada 4 h más ceftriaxona 2 g IV cada 12 h, por 6 semanas.

- Fundamento: saturación complementaria de distintas PBP, sin nefrotoxicidad.
- **Igual de eficaz que ampicilina más gentamicina**, con muchas menos suspensiones por toxicidad renal (Fernández-Hidalgo, *Clin Infect Dis* 2013).
- **Es activo incluso frente a cepas con alta resistencia a aminoglicósidos**, donde la combinación clásica sería inútil.
- Alternativa clásica: **ampicilina más gentamicina 3 mg/kg/día fraccionada**, 2-6 semanas.

En **válvula protésica**, mínimo 6 semanas. Ver el documento *Endocarditis Infecciosa* para indicaciones quirúrgicas y seguimiento.

7. Infección urinaria

- El enterococo es un agente frecuente de **ITU asociada a sonda** y de ITU complicada en el hombre con patología prostática o instrumentación.
- **Tratamiento:** ampicilina o amoxicilina si es sensible. Alternativas: **nitrofurantoína y fosfomicina** en cistitis (excelente concentración urinaria, incluidas cepas resistentes a ampicilina), vancomicina, linezolid o daptomicina en ERV.
- **Bacteriuria asintomática por *Enterococcus*: no se trata.** Es una de las causas más frecuentes de antibiótico innecesario en el hospital.

8. Infección intraabdominal y biliar

- La cobertura anti-enterocócica **no es rutinaria** en la peritonitis secundaria comunitaria.
- **Sí se cubre** en: peritonitis **postquirúrgica o terciaria**, paciente inmunosuprimido, **prótesis valvular** o material intravascular, exposición previa a cefalosporinas o a piperacilina-tazobactam, sepsis grave con cultivo previo positivo para enterococo, y trasplante hepático.
- **Piperacilina-tazobactam, ampicilina-sulbactam e imipenem** cubren *E. faecalis* sensible; **ceftriaxona más metronidazol, no**.
- En **colangitis** con prótesis biliar o instrumentación repetida, el enterococo es un agente a considerar.

9. Otras localizaciones

- **Infección de prótesis articular y de material de osteosíntesis:** tratamiento prolongado y estrategia quirúrgica.
- **Meningitis y ventriculitis:** infrecuente; ampicilina en dosis altas o vancomicina ($\pm$ vía intraventricular), con retiro del dispositivo.
- **Infección de herida quirúrgica:** relevancia según predominio en el cultivo y evolución.
- **Neumonía:** prácticamente inexistente. Un enterococo en expectoración es colonización.

10. *E. faecium* y el enterococo resistente a vancomicina

- **Mecanismo:** los operones *vanA* y *vanB* sustituyen el terminal **D-alanil-D-alanina** del precursor del peptidoglicano por **D-alanil-D-lactato**, al que la vancomicina no se une. *vanA* confiere resistencia a vancomicina y teicoplanina; *vanB*, sólo a vancomicina.
- **Factores de riesgo de ERV:** exposición previa a **vancomicina, cefalosporinas y antianaerobios**, estadía hospitalaria prolongada, unidad crítica, **neoplasia hematológica, trasplante**, insuficiencia renal crónica en diálisis, cirugía abdominal.
- **Tratamiento de infección por ERV:**

Fármaco	Dosis y comentario
Daptomicina	10-12 mg/kg/día en infección grave por ERV (dosis mayores que para <i>S. aureus</i>). Control de CK. No usar en neumonía
Linezolid	600 mg cada 12 h. Bacteriostático: menos deseable en endocarditis, pero permite paso a vía oral. Vigilar mielosupresión
Combinaciones	Daptomicina más ampicilina o ceftarolina en casos refractarios (sinergia descrita)
Tigeciclina	Alternativa fuera de la bacteriemia y de la ITU
Nitrofurantoína / fosfomicina	Cistitis por ERV

- **La colonización por ERV no se trata.** Se aplican **precauciones de contacto** según el protocolo institucional, y se evita el uso innecesario de vancomicina, que es su principal motor selectivo.

11. Tratamiento: tabla de decisión

Situación	Esquema
<i>E. faecalis</i> sensible a ampicilina, foco controlado	Ampicilina 2 g IV cada 4-6 h (o amoxicilina VO en infección leve)
Bacteriemia sin endocarditis, foco controlado	Ampicilina; 7-14 días
Endocarditis por <i>E. faecalis</i>	Ampicilina + ceftriaxona, 6 semanas
Alergia a betalactámicos o cepa resistente a ampicilina, sensible a vancomicina	Vancomicina (AUC/CIM 400-600)
<i>E. faecium</i> resistente a ampicilina y vancomicina (ERV)	Daptomicina 10-12 mg/kg/día o linezolid 600 mg cada 12 h
Cistitis	Nitrofurantoína, fosfomicina o amoxicilina según antibiograma
Bacteriuria asintomática	No tratar
Colonización por ERV	No tratar; precauciones de contacto

12. Control de infecciones

- **Precauciones de contacto** para pacientes con ERV, según el protocolo institucional; en algunos centros se aplica cohortización y tamizaje de contactos en unidades de alto riesgo.
- **Higiene de manos** y limpieza ambiental: el enterococo sobrevive largo tiempo en superficies.
- **Restricción del uso de vancomicina y de cefalosporinas** como medida de *stewardship*: es la intervención con mayor impacto sobre la incidencia de ERV.
- **Retiro precoz de sondas urinarias y catéteres.**

13. Errores frecuentes

- Usar una cefalosporina esperando cubrir enterococo. Ninguna lo cubre. - Tratar una bacteriuria asintomática por *Enterococcus* en un paciente con sonda. - No pedir ecocardiograma ante una bacteriemia por *E. faecalis*. - Usar cotrimoxazol porque el antibiograma lo informó sensible: no funciona *in vivo*. - Usar un aminoglicósido en monoterapia. - Mantener vancomicina en un *E. faecalis* sensible a ampicilina: la ampicilina es superior. - Tratar la colonización por ERV. - Usar daptomicina en neumonía o linezolid como primera línea en endocarditis. - Olvidar la alta resistencia a aminoglicósidos, que anula la sinergia y obliga al esquema con ceftriaxona.

14. Perlas de alto rendimiento

- Ninguna cefalosporina cubre *Enterococcus*.
- *E. faecalis* suele ser sensible a ampicilina, que es el fármaco de elección, **por sobre vancomicina**.
- *E. faecium* suele ser resistente a ampicilina y con frecuencia a vancomicina.
- Bacteriemia por *E. faecalis* = ecocardiograma, preferentemente transesofágico.
- Endocarditis enterocócica: ampicilina + ceftriaxona por 6 semanas — sin nefrotoxicidad y activa frente a cepas con alta resistencia a aminoglicósidos.
- Los aminoglicósidos sólo sirven en sinergia, nunca solos.
- Cotrimoxazol es "sensible" *in vitro* pero inútil *in vivo*.
- *Enterococcus* no causa neumonía: en expectoración es colonización.
- La bacteriuria asintomática y la colonización por ERV no se tratan.
- ERV: daptomicina en dosis altas (10-12 mg/kg/día) o linezolid.
- La vancomicina y las cefalosporinas son los principales motores de la selección de ERV.

15. Bibliografía esencial

- Delgado V, Ajmone Marsan N, de Waha S, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *Eur Heart J*. 2023;44:3948-4042.
- Fernández-Hidalgo N, Almirante B, Gavaldà J, et al. Ampicillin plus ceftriaxone is as effective as ampicillin plus gentamicin for treating *Enterococcus faecalis* infective endocarditis. *Clin Infect Dis*. 2013;56:1261-8.
- Arias CA, Murray BE. The rise of the *Enterococcus*: beyond vancomycin resistance. *Nat Rev Microbiol*. 2012;10:266-78.
- Nicolle LE, Gupta K, Bradley SF, et al. Clinical practice guideline for the management of asymptomatic bacteriuria: 2019 update by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2019;68:e83-e110.
- Bouza E, Kestler M, Beca T, et al. The NOVA score: a proposal to reduce the need for transesophageal echocardiography in patients with enterococcal bacteremia. *Clin Infect Dis*. 2015;60:528-35.
- Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, et al. Diagnosis and management of complicated intra-abdominal infection. *Clin Infect Dis*. 2010;50:133-64.